

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 3 إلى 4 | 10 دقائق

أشكال ظلال اليد

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة كيف يحجب جسم الضوء فيتكون ظل.

ما تحتاج إليه

مصباح يدوي / جدار خالٍ

استخدم ظلال ضوء النهار على الأرض؛ ولا تنظر إلى الشمس.

قبل أن تبدأ

يوجّه بالغ المصباح نحو الجدار في مكان خافت وخالٍ من العوائق.

بمسك بالغ المصباح؛ ولا يوجّهه إلى العينين. اترك الأرض خالية من العوائق.

جربوا معاً

1. ضع يداً بين المصباح والجدار وابحث عن ظلّها.

2. قرب اليد من المصباح مع إبقاء المصباح ثابتاً.

3. أعد اليد إلى البداية وقارن حجم الظل.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ماذا حدث عندما اقتربت يدك من الضوء؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

صينية الطفو والغوص

ما الذي نتدرب عليه؟

توقع نتيجة وقارنها بالملاحظة.

ما تحتاج إليه

صينية عريضة ضحلة / ماء / ملعقة خشبية كبيرة / ملعقة معدنية كبيرة / كوب فارغ غير قابل للكسر / منشفة

استخدم لعبتي حمام كبيرتين مختلفتين إن لم تتوفر الملاعق.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ الصينية فوق منشفة ويضيف من الماء ما يكفي فقط لطفو أدوات التجربة بحرية دون ملامسة القاع.

يبقى بالغ على مسافة يد طوال الوقت، ويمنع الشرب، ويمسح الانسكاب، ويفرغ الصينية فور الانتهاء.

جربوا معاً

1. توقع ما ستفعله الملعقة الخشبية ثم أنزلها برفق.

2. جرب الملعقة المعدنية وصف مكان استقرار كل منهما.

3. جرب الكوب قائماً وفارغاً، ثم أدخل إليه ماء ولاحظ التغير.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تصرفت الأشياء كلها كما توقعت؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 3 إلى 4 | 10 دقائق

حرّكه بالهواء

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة أن الهواء المتحرّك يستطيع دفع أشياء خفيفة.

ما تحتاج إليه

ورقتان كاملتان

يمكن لبالغ التلويع بكتاب خفيف.

قبل أن تبدأ

اطو ورقة كمروحة بسيطة والأخرى على هيئة خيمة.

ابق مع الطفل واستخدم مواد كبيرة وسليمة ومناسبة لعمره.

جربوا معاً

1. ضع الخيمة الورقية على طاولة ملساء.

2. لوح بالمروحة نحوها دون لمسها.

3. جرب من مسافة أقرب وأبعد وقارن الحركة.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

ما الذي دفع الورقة رغم أن المروحة لم تلمسها؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

تجربة منحدر بسيط

ما الذي نتدرب عليه؟

مقارنة أثر تغيير مع تثبيت اللعبة ونقطة انطلاقها.

ما تحتاج إليه

لوح كرتون متين / كتابان رقيقان / سيارة لعبة كبيرة

استخدم لوحًا أملس مستدير الحواف بدلًا من الكرتون.

قبل أن تبدأ

ضع المنحدر على الأرض وارفع طرفًا بكتاب واترك أمامه مساحة خالية.

يثبت بالغ منحدرًا منخفضًا؛ ولا يقف عليه أحد. أبعد السيارة عن الدرج.

جربوا معًا

1. أطلق السيارة من الأعلى دون دفع ولاحظ مكان توقفها.

2. أضف الكتاب الثاني تحت الطرف نفسه.

3. أطلقها من العلامة نفسها وقارن؛ وكرر كل منحدر مرة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل وصلت السيارة إلى المكان نفسه كل مرة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 3 إلى 4 | 15 دقيقة

من الثلج إلى الماء

ما الذي نتدرب عليه؟

ملاحظة الذوبان ووصف الماء الصلب والسائل.

ما تحتاج إليه

قطعة ثلج كبيرة / صينية ضحلة غير قابلة للكسر / منشفة / ورق / أقلام شمعية كبيرة

راقب قطرات التكاثف خارج زجاجة باردة مغلقة بدلاً من ذلك، ووضح أن مصدرها الهواء.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ الثلج في الصينية فوق منشفة.

إشراف بالغ طوال الوقت؛ دون تدنّوق أو ملامسة مطوّلة للثلج أو ماء ساخن. أفرغ الصينية بعد الاستخدام.

جربوا معاً

1. انظر إلى الثلج وصف شكله دون وضعه في الفم.

2. اتركه في حرارة الغرفة وارسم ما تراه.

3. تفقده عدة مرات خلال عشر دقائق وصف الماء الذي يظهر.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

من أين جاءت بركة الماء الصغيرة؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. أشكال ظلال اليد

تلميح صغير

قارن المساحة التي يغطيها الظل على الجدار.

الإجابة / ما نلاحظه

مع ثبات الجدار والمصباح، يكبر ظل اليد عادةً عند تقريبها من المصباح.

تحجب اليد بعض الضوء، ويغيّر موضعها مساحة الحجب على الجدار.

لنجعله أسهل

راقب ظل يد البالغ وقلد وضعيتها.

لنتعمق أكثر

توقع الموضع الذي يصنع ظلًا أصغر ثم جرب.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

تتبع ظل شيء خارج المنزل بإصبعك.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. صينية الطفو والغوص

تلميح صغير

لاحظ إن كان الشيء يبقى عند السطح أم يستقر أسفله.

الإجابة / ما نلاحظه

سجل ما يحدث: تطفو الملعقة الخشبية غالباً وتغوص المعدنية عادةً؛ ويعتمد سلوك الكوب على مادته والهواء المحبوس فيه.

تؤثر المادة والشكل والهواء المحبوس في الطفو؛ ولا يحدده الحجم وحده.

لنجعله أسهل

اختبر الملعقتين فقط.

لنتعمق أكثر

اختبر الكوب مجدداً واطرح ما تغير.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

لاحظ الأشياء الطافية في كتاب مصور.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. حركه بالهواء

تلميح صغير

تحسس الهواء المتحرك على يدك.

الإجابة / ما نلاحظه

يستطيع الهواء الذي تحركه المروحة دفع الورقة؛ وتتأثر النتيجة بالمسافة وقوة التلويح.

يصعب رؤية الهواء، لكن يمكن ملاحظة ما يفعله عندما يتحرك.

لنجعله أسهل

يلوح بالغ بالمروحة بينما يراقب الطفل ويصف.

لنتعمق أكثر

ثبت المسافة وقارن التلويح الخفيف والأقوى.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

راقب حركة الأوراق مع النسيم من مكان آمن.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. تجربة منحدر بسيط

تلميح صغير

ضع يدك بجانب نقطة التوقف كعلامة مؤقتة.

الإجابة / ما نلاحظه

غالبًا يدفع المنحدر الأعلى السيارة أبعد، لكن النتوءات والاحتكاك قد يغيّران النتيجة.

تستخدم المقارنة العادلة السيارة والسطح ونقطة الانطلاق نفسها.

لنجعله أسهل

استخدم منحدرًا واحدًا وتدرّب على الإطلاق دون دفع.

لنتعمق أكثر

جرب ثلاث إطلاقات لكل منحدر وصف النمط.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ابحثا عن منحدرات قريبة تستخدمها العجلات.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. من الثلج إلى الماء

تلميح صغير

انظر إلى حواف الثلج وهي تتناقص.

الإجابة / ما نلاحظه

يدوب الثلج ليصبح ماء سائلاً؛ وقد تحتاج القطعة الكبيرة وقتاً أطول لتذوب كلياً.

تنقل البيئة الأدفأ حرارة إلى الثلج فتساعده على الذوبان.

لنجعله أسهل

أشر إلى الثلج والماء السائل فقط.

لنتعمق أكثر

ارسم الثلج في البداية وبعد عشر دقائق.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اطلب من بالغ تجميد الماء مجدداً وتفقدّه لاحقاً.